

Desviaciones respecto del protocolo pre-registrado en OSF

Proyecto SIGA · Equipo FGMMN · Registro OSF DOI 10.17605/OSF.IO/7PQ3H

El plan de análisis registrado previamente en OSF (**protocolo.pdf**, DOI 10.17605/OSF.IO/7PQ3H, estado aceptado) se contrasta a continuación con el análisis efectivamente ejecutado. Cada desviación se declara de forma explícita, conforme a las normas de ciencia abierta, en cumplimiento del gatekeeper G6 de la guía de Entrega 4 (2B). Formular hipótesis después de conocer los resultados (*HARKing*) o ejecutar múltiples análisis hasta encontrar uno significativo (*p-hacking*) son prácticas indebidas; actualizar el registro con estas desviaciones no invalida el pre-registro — es la práctica que las revistas del área esperan del uso maduro del pre-registro.

1. Exclusión de EV-15 (DOC-03) por retiro de consentimiento informado

Razón: El participante no firmó el consentimiento informado, ni para la entrevista ni para el walkthrough asociado (WT-03, ya invalidado desde la Entrega 2A por el mismo motivo).

Momento en que se detectó: 13/08/2026, durante el cierre del levantamiento de campo de la Entrega 4 (2B).

Mitigación aplicada: Se excluyó la entrevista íntegramente: se eliminó la transcripción, se retiraron sus fragmentos de `codificacion_tematica.csv`, se re-fundamentaron en EV-13 y EV-14 los requisitos que dependían de ella (RNF-16, RD-02) y se eliminó de `matriz_trazabilidad.csv` la fila sin corroboración alternativa (oposición a cámaras). Detalle completo en `02_Evidencias/Transcripciones/00_LEEME_Transcripciones.txt` y en la fila EV-15 de la Tabla B.1 del ERS.

2. Contaminación parcial y tardía del corpus fuente del LLM

Razón: El contenido de EV-15 formaba parte de `material_fuente_LLM.txt` cuando se generó el Conjunto A de RF (LLM), que ya había sido evaluado por los tres jueces ciegos cuando se detectó el problema de consentimiento.

Momento en que se detectó: 13/08/2026, junto con la desviación 1, después de que la evaluación ciega ya había concluido.

Mitigación aplicada: No se re-ejecutó el experimento completo por restricción de tiempo de la Entrega 4 (2B): no se regeneró el Conjunto A ni se repitió la evaluación ciega. `material_fuente_LLM.txt` y `Conjunto_A_RF_LLM.md` se conservan sin alterar como registro histórico exacto de lo efectivamente juzgado, con nota de integridad al inicio del documento. Se declara como amenaza a la validez de constructo en el manuscrito, junto a la exposición previa parcial del modelo al Conjunto B (desviación 7).

3. Cierre del levantamiento de campo en $N = 10$ en lugar de $N \geq 16$

Razón: Restricción del calendario académico (corte adelantado a la semana del 17/08/2026) y agotamiento de la población disponible para nuevas entrevistas, tras la exclusión de EV-15.

Momento en que se detectó: 13/08/2026, autorizado verbalmente en clase por el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa.

Mitigación aplicada: El equipo solicitó confirmación por escrito de esta autorización el mismo 13/08/2026.

Constancia del equipo (autodeclarada): al momento de redactar este documento, esa confirmación escrita permanece pendiente; esta entrada deja constancia de que la desviación es real y de que el equipo actuó de buena fe conforme a la instrucción verbal recibida. Sustituir este párrafo por la cita textual y la fecha del mensaje del docente en cuanto llegue.

4–8. Ajustes al plan de análisis estadístico

Razón / Momento en que se detectó: Anticipadas antes de conocer los resultados, al comparar el protocolo pre-registrado contra lo que exige la Sección 4.4 de la guía de Entrega 4 (2B). Nota: la corrección de Holm-Bonferroni no aparece en esta lista porque, tras verificar el campo "Inference Criteria" del registro real en OSF, ya formaba parte del plan pre-registrado desde el inicio; no es una desviación.

4. Intervalos de confianza por bootstrap: El protocolo declaraba tamaño del efecto (d de Cohen / δ de Cliff) sin intervalos de confianza; se agregaron IC al 95% por bootstrap de 10 000 réplicas (semilla 20260802).

5. Pruebas de supuestos: El protocolo declaraba Shapiro-Wilk; se agregó la prueba de Levene para homogeneidad de varianzas.

6. Número de jueces: El protocolo fijaba un mínimo de 3 y recomendaba 5. Se ejecutó con 3; se declara como limitación asumida (ver cálculo de potencia, desviación 9).

7. Exposición previa del modelo: Amenaza a la validez de constructo: el modelo que generó el Conjunto A tuvo exposición previa parcial al Conjunto B dentro de la misma cuenta de chat. Detalle en `prompts_llm/prompt_llm_conjunto_A.md`.

8. Corpus fuente reducido, no ampliado: El protocolo declaraba 11 entrevistas anonimizadas como material fuente del Conjunto A; el corpus humano final válido quedó en 10 tras la desviación 1. El Conjunto A no se regeneró sobre el corpus reducido (desviación 2): la asimetría entre lo que vio el LLM (11) y lo que respalda al equipo humano (10) afecta la validez interna y se declara explícitamente.

9. C6 cerrado por cálculo de potencia (power calculation), no por curva de saturación

Razón: `codificacion_tematica.csv` nunca pasó por una fase de codificación axial: sus 36 códigos son todos distintos entre sí, uno por fragmento, sin fusionar los que representan el mismo tema en entrevistas distintas. Con ese codebook, la curva de saturación no puede aplanarse sin importar cuántas entrevistas se agreguen.

Momento en que se detectó: 13/08/2026, al ejecutar el pipeline de análisis: con 10 entrevistas válidas, el promedio de códigos nuevos en las últimas 3 entrevistas (3,667) superó ampliamente el umbral del 5% (1,8) exigido para declarar saturación.

Mitigación aplicada: El Enfoque 1 admite el cálculo de potencia como vía alterna (Sección C6 de la guía). Se cerró el criterio con `scripts_analisis/power_calculation.py` (Cohen $d=0,5$, $\alpha=0,05$, potencia=0,80: con $n=3$ jueces, potencia alcanzada=8,4%; se requerirían 34 jueces para 80%), en lugar de rehacer la codificación bajo la presión de tiempo del corte. La curva de saturación se conserva y se publica de todas formas como evidencia exploratoria, con esta limitación declarada explícitamente en el manuscrito (Amenazas a la validez → validez de conclusión) en vez de omitirse.

Documento generado a partir de 06_Experimento/README_OSF.md del repositorio del proyecto, que es la fuente autoritativa de este listado y donde se actualiza cualquier desviación adicional detectada con posterioridad.